



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 07

NOMBRE COMPLETO: Alejandro Santos Jiménez

N° de Cuenta: 320325586

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09 de abril de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

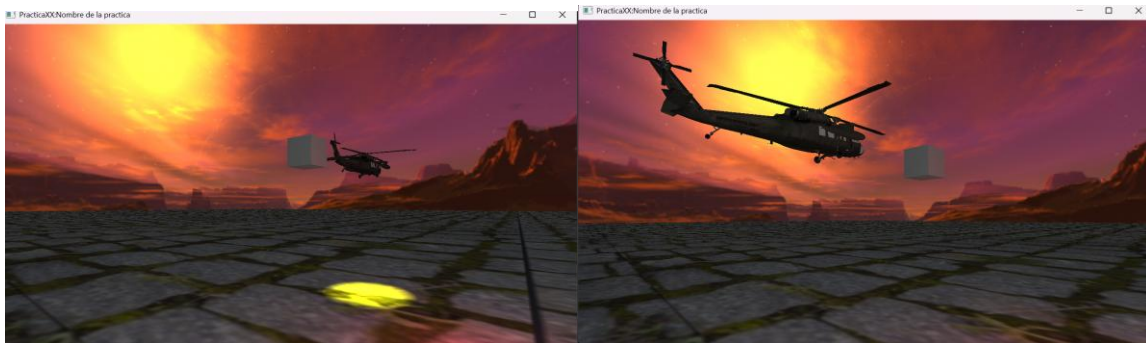
1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.-Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Se modifico los valores de window. H y window.cpp

```
}  
if (key == GLFW_KEY_I)  
{  
    theWindow->avanzaHeli -= 0.5f; |  
}  
if (key == GLFW_KEY_K)  
{  
    theWindow->avanzaHeli += 0.5f;  
}  
  
glm::vec3 posHelicoptero = glm::vec3(0.0f + mainWindow.getAvanzaHeli(), 5.0f, 6.0f );  
spotLights[2].SetPos(posHelicoptero);  
shaderList[0].SetDirectionalLight(&mainLight);
```

Con las teclas “I” y “K” se mueve hacia adelante y hacia atrás

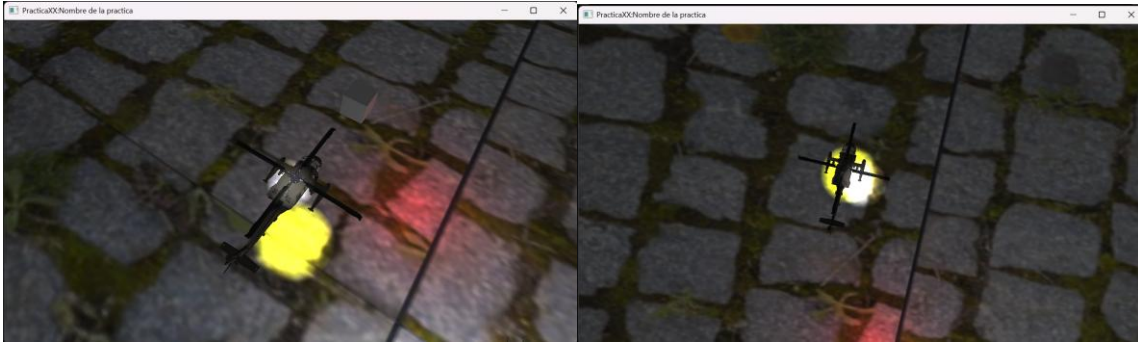


2.-crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero

Se creo el siguiente para crear la luz que se mueve junto el helicóptero

```
spotLights[2] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f, // Color: R=1, G=1, B=0 (Amarillo)  
    1.0f, 2.0f,  
    0.0f, 5.0f, 6.0f,  
    0.0f, -1.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    20.0f);  
spotLightCount++;
```

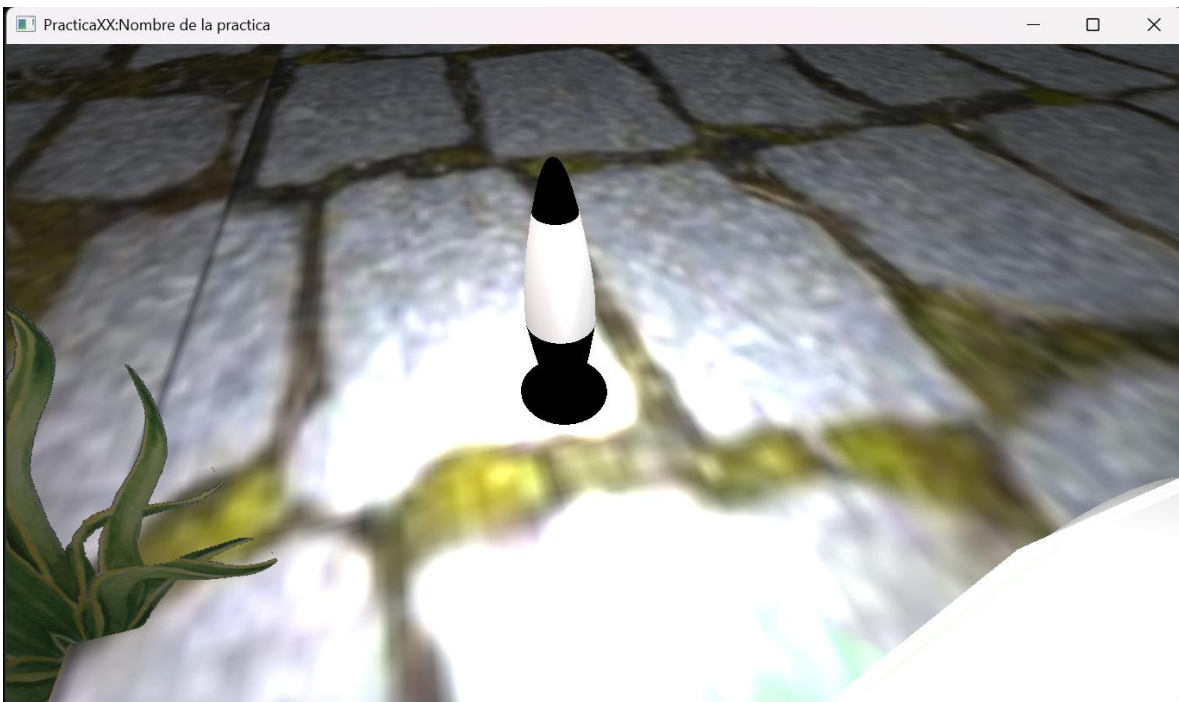
```
model = glm::mat4(1.0);  
// Usamos posHelicoptero en el translate  
model = glm::translate(model, posHelicoptero);  
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));  
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));  
glUniformMatrix4fv(shaderList[0].getUniformLocation("model"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
glUniformMatrix4fv(shaderList[0].getUniformLocation("view"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(view));  
glUniformMatrix4fv(shaderList[0].getUniformLocation("projection"), 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(projection));
```



3.- Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada y crearle luz puntual blanca

```
//lampara

model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.0f, 0.0f, -5.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
lampara.RenderModel();
```



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

En esta practica no se tuvieron inconvenientes

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.

Los ejercicios se me hicieron un poco laboriosos ya que me costo entender como funcionaban las luces y las proyecciones.

- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias para mejorar desarrollo de la práctica

La practica me gusto estaba sencilla un poco laboriosa pero en general bien.

1. Bibliografía en formato APA

Ing. Jose Roque RG. (11 de marzo de 2021). *Práctica 7 Iluminación 1* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ilga-r9rogQ>